



Mata Kuliah Kecerdasan Buatan

REASONING : FUZZY LOGIC SYSTEM

“ Pemilihan 5 Restoran Terbaik di Kota Bandung ”

Rahmadanis Danang Kumala

103122400066

Alfan Didan Septiandri Argandi

20102225

KELOMPOK 15

Pendahuluan & Masalah

Latar Belakang : Pentingnya sistem rekomendasi yang objektif untuk memilih restoran berdasarkan kriteria kualitas pelayanan dan harga.

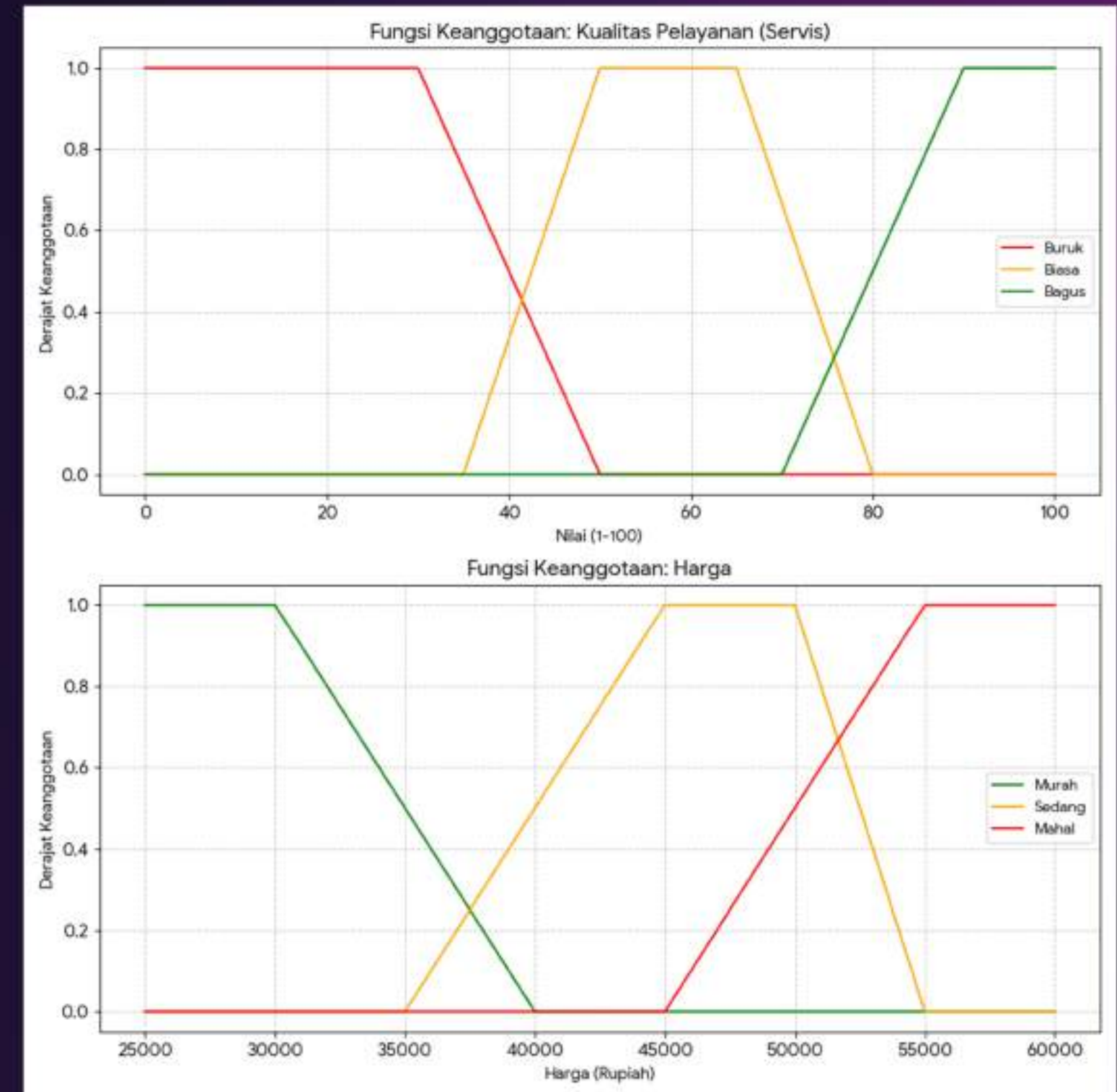
Tujuan : Mengolah data mentah dari restoran.csv menjadi peringkat 5 restoran terbaik.

Tools : Python (Library CSV untuk manajemen data)



Fuzzifikasi (Input & Fungsi Keanggotaan)

- Variabel Input 1 (Servis): Kategori Buruk, Biasa, Bagus (Range 1-100).
- Variabel Input 2 (Harga): Kategori Murah, Sedang, Mahal (Range Rp25rb - Rp55rb).



Aturan Fuzzy (Inference Rules)

- Metode: Sugeno (Output berupa nilai konstan/singleton).
- Jumlah Aturan: 9 Rules (Kombinasi 3x3 dari kriteria Servis dan Harga).
- Operator: Menggunakan MIN untuk penalaran (mencari nilai terkecil antara dua derajat keanggotaan).
- Contoh Utama: Jika Servis BAGUS dan Harga MURAH, maka Skor = 90.



Defuzzifikasi (Metode Sugeno)

- Proses: Mengubah output fuzzy menjadi nilai riil (skor).
- Rumus: Weighted Average (Rata-rata terbobot).
- Kelebihan: Efisien secara komputasi dan sangat cocok untuk sistem peringkat yang membutuhkan angka pasti.



Hasil Pemeringkatan (Output)

```
PS D:\File Matkul\SEMESTER 4\Kecerdasan Buatan\Tugas Reasoning> py Reasoning.py
```

```
== 5 RESTORAN TERBAIK DI BANDUNG ==
```

ID	Servis	Harga	Skor

25	94.0	34513	90.00
66	80.0	20052	90.00
69	85.0	24551	90.00
78	86.0	27315	90.00
79	92.0	22360	90.00

```
Berhasil! Hasil 5 terbaik disimpan di peringkat.csv
```

- Data Top 5: Menampilkan ID Restoran, Nilai Servis, Harga, dan Skor Akhir.
- Penyimpanan: Hasil secara otomatis tersimpan ke dalam file peringkat.csv untuk keperluan dokumentasi.

Kesimpulan



- Logika Fuzzy berhasil memberikan rekomendasi restoran yang konsisten dengan kriteria yang ditetapkan.
- Rencana Pengembangan: Mengatur ulang (narrowing) rentang fungsi keanggotaan agar sistem lebih sensitif terhadap perbedaan kecil pada data.

An abstract network graphic in the top right corner, consisting of a series of interconnected nodes and lines, rendered in a light purple color against the dark purple background.

Terima Kasih

KELOMPOK 15

An abstract network graphic in the bottom left corner, consisting of a series of interconnected nodes and lines, rendered in a light purple color against the dark purple background.